

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Fonction exponentielle népérienne

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche de synthèse regroupe des problèmes types Baccalauréat/Concours mobilisant l'ensemble des savoirs du chapitre. Une rigueur absolue est attendue dans les démonstrations et l'écriture mathématique.

EXERCICE 1 Étude complète d'une famille de fonctions à paramètre

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ un paramètre. On considère la fonction f_a définie sur $\mathbb{R}$ par $f_a(x) = (x^2 - 2ax + 2a^2)e^{ax}$.

1. Déterminer les limites de f_a en $-\infty$ et $+\infty$ selon le signe de a . En déduire les asymptotes éventuelles.
2. Calculer $f'_a(x)$ et factoriser l'expression obtenue. Étudier le signe de $f'_a(x)$ et dresser le tableau de variations de f_a selon les valeurs de a .
3. Montrer que pour tout $a > 0$, l'équation $f_a(x) = a^2$ admet une unique solution α_a dans $] -\infty, 0[$. Donner un encadrement de α_a à 10^{-1} près pour $a = 1$.
4. Soit $a = 1$. Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine plan borné par la courbe C_1 , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

EXERCICE 2 Modélisation : refroidissement et estimation de paramètres

Un corps chaud est placé dans un milieu à température constante $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$. Sa température $\theta(t)$ (en $^\circ\text{C}$) à l'instant t (en minutes) suit la loi de Newton : $\theta(t) = \theta_0 + (\theta_i - \theta_0)e^{-kt}$, avec $\theta_i = \theta(0) > \theta_0$ et $k > 0$.

1. Exprimer la dérivée $\theta'(t)$ et interpréter physiquement son signe. Montrer que la courbe représentative de θ est convexe.
2. On mesure $\theta(5) = 60$ et $\theta(15) = 35$. Déterminer les valeurs exactes de θ_i et k .
3. À partir de quel instant t_1 la température reste-t-elle inférieure à 25°C ? Donner la valeur exacte puis une approximation au dixième de minute.
4. On définit la fonction $E(t) = \int_0^t (\theta(u) - \theta_0) du$ (énergie dissipée cumulée). Calculer $E(t)$ et déterminer sa limite quand $t \rightarrow +\infty$. Interpréter.

EXERCICE 3 Inégalités, convexité et équation fonctionnelle

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - x - 1$.

1. Étudier les variations de g et en déduire que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$, avec égalité si et seulement si $x = 0$.
2. Soit $h(x) = e^{-x} + x - 1$. En déduire l'inégalité $e^{-x} \geq 1 - x$ et préciser le cas d'égalité.
3. Montrer que pour tout $x > 0$, on a : $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.
5. Soit $u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. En utilisant la question 3, montrer que la série $\sum u_n$ diverge et que la série $\sum u_n^2$ converge.

EXERCICE 4 Suite récurrente exponentielle et asymptotiques

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N} : v_{n+1} = \ln(1 + e^{v_n})$.

1. Montrer que la suite (v_n) est strictement croissante.
2. Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}, v_n < n + \ln 2$.
3. En déduire que la suite (v_n) diverge vers $+\infty$.
4. Déterminer un équivalent simple de v_n quand $n \rightarrow +\infty$. (Indication : étudier $v_{n+1} - v_n$).
5. Soit $w_n = e^{-v_n}$. Étudier la convergence de la série $\sum w_n$.